

PORTADA

Análisis y Diseño de Sistemas II

Semana 17 — Cierre del Curso: Sustentación de Proyectos y Feedback

Universidad de Antioquía · Ingeniería de Sistemas



ENCUADRE

Cómo funciona la sesión de hoy

- Hoy no hay contenido teórico nuevo: la sesión es la **sustentación final de proyectos**, en dos bloques de presentaciones grupales (Presentaciones I y II) según el orden que se indique en clase.
- Esta sustentación es, al mismo tiempo, la **Entrega 3 de Fábrica Escuela (15%)** — el último de los tres entregables del proyecto que se venían presentando cada Coworking de Review Sprint.
- El miércoles de esta misma semana fue el **Coworking – Review Sprint 3**, donde cada equipo cerró la integración final de su diseño y la revisión de RTF V3; hoy se sustenta ese resultado ante el curso.
- La sesión cierra con un espacio del profesor: una síntesis del recorrido completo del semestre y un feedback honesto, en ambas direcciones.



SÍNTESIS DEL RECORRIDO · PARTE 1

De un enunciado en blanco a un modelo de dominio sólido

Unidad	Qué se llevó el estudiante
U1 · Diagnóstico, Scrum y Proyecto	Un marco de trabajo ágil completo (roles, eventos, artefactos, historias de usuario, tablero y WIP) y, sobre él, la definición real del proyecto de Fábrica Escuela: problema, interesados, alcance y Sprint 0.
U2 · Modelo de Análisis	La disciplina de modelar antes de programar: modelo de dominio, diagrama de clases de dominio y Diagramas de Secuencia del Sistema (DSS) como caja negra del sistema, aplicados al propio proyecto.
U3 · Introducción al Diseño Arquitectural	Vocabulario y criterio para tomar decisiones arquitectónicas: estilos de arquitectura, el patrón N-capas y su notación formal en diagramas de despliegue, paquetes y componentes.

Las tres primeras unidades construyeron la base: sin un buen modelo de dominio ni una arquitectura pensada, no hay diseño de detalle que se sostenga.

SÍNTESIS DEL RECORRIDO · PARTE 2

De principios de diseño a un proyecto con calidad verificable

Unidad	Qué se llevó el estudiante
U4 · Principios Básicos de Diseño	Abstracción, encapsulamiento, cohesión y acoplamiento como criterio de fondo, formalizados en los cinco principios SOLID (SRP, OCP, LSP, ISP, DIP) evaluados en el Momento 1.
U5 · Patrones de Diseño y Antipatrones	Los 9 patrones GRASP para asignar responsabilidades, el catálogo GoF completo (creacionales, estructurales, de comportamiento) evaluado en el Momento 2, y los antipatrones que hay que saber reconocer para no caer en ellos.
U6 · Calidad en el Diseño de Software	Deuda técnica como concepto para nombrar los atajos, código limpio para reducirla, y pruebas unitarias —con TDD— como red de seguridad para refactorizar sin miedo, aplicadas al propio proyecto la semana pasada.

Hoy, en la sustentación, todo esto converge: el modelo, la arquitectura, los principios, los patrones y la calidad de diseño contruidos semana a semana se presentan como un solo proyecto funcionando.

TRANSICIÓN

De la teoría, unidad por unidad, a un proyecto sustentado como uno solo

Cada Momento evaluó una parte del recorrido por separado: el Momento 1, principios básicos de diseño; el Momento 2, diseño de software y arquitectura. La sustentación de hoy no evalúa una unidad aislada — evalúa el **proyecto completo**, como lo verá después el Momento 3 en la semana de exámenes finales.

Antes de empezar las presentaciones grupales, esto es lo que se espera encontrar en cada sustentación.

FORMATO DE LA SUSTENTACIÓN

Qué debe incluir la presentación de cada equipo

- **Presentación del proyecto:** el problema que resuelve, los interesados y el alcance final logrado — comparado con lo definido en el Sprint 0 de la semana 2.
- **Demo funcional:** el sistema corriendo en vivo, mostrando al menos los casos de uso más representativos del proyecto.
- **Decisiones de diseño y arquitectura:** qué estilo arquitectónico y qué distribución en capas se eligió, y por qué, con apoyo del diagrama de clases de diseño y los diagramas de despliegue/componentes trabajados en las Unidades 2 y 3.
- **Aplicación de principios y patrones:** ejemplos concretos de SOLID, GRASP y/o GoF realmente presentes en el código del equipo — no solo mencionados, sino señalados en el diseño mostrado.



FORMATO DE LA SUSTENTACIÓN

Retrospectiva de equipo y peso de la entrega

- **Retrospectiva breve del semestre:** qué funcionó bien como equipo, qué se haría distinto, y qué aprendizaje de diseño —más allá del código— se lleva el equipo del proyecto completo.
- Esta sustentación corresponde a la **Entrega 3 de Fábrica Escuela (15%)**, la última de las tres entregas del semestre.
- Es también la base directa del **Momento 3 (15%)** — Diseño de Software y aplicación de Calidad de Software — que se evalúa el miércoles 02/12, dentro de la semana de exámenes finales.

Lo mismo que se sustenta hoy es, en esencia, lo que se va a evaluar formalmente la semana siguiente: llegar con el proyecto integrado y con criterio claro sobre las decisiones tomadas.

FEEDBACK DEL PROFESOR

Lo que espero que se lleven, más allá de la nota

Un curso de diseño de software no se mide bien por cuántos patrones se memorizaron. Se mide por si, frente a un problema nuevo que no está en ningún manual, el estudiante sabe **hacerse las preguntas correctas**: ¿quién debería tener esta responsabilidad?, ¿qué se acopla con qué y por qué eso es un riesgo?, ¿este código va a poder cambiar sin romperse en seis meses?

Eso es lo que llamo **pensamiento de diseño**: un criterio que se sigue aplicando después del examen, en cualquier lenguaje o stack, incluso cuando el nombre exacto del patrón ya se olvidó. SOLID, GRASP y GoF fueron el vocabulario para practicarlo — el objetivo real siempre fue el criterio detrás del vocabulario.



FEEDBACK DEL PROFESOR

Una reflexión honesta sobre el semestre

En un curso donde toda la nota está ligada a un proyecto real, es normal que aparezcan los mismos patrones de error de un semestre a otro — vale la pena nombrarlos con honestidad, sin sanción, para que sean más fáciles de reconocer a tiempo la próxima vez:

- Es común que la **arquitectura se decida tarde**, después de que ya hay código funcionando, y que eso obligue a refactorizar bajo presión de tiempo en vez de diseñar con calma desde el inicio.
- Es común que los **principios SOLID y los patrones GRASP/GoF se apliquen de forma aislada** donde el profesor los puede ver, en vez de sostenerse en el diseño completo del proyecto.
- Es común que las **pruebas unitarias lleguen al final**, como un requisito de entrega más que como una herramienta de diseño usada durante el desarrollo.

Ninguna de estas observaciones es sobre un equipo en particular — son tendencias que se repiten, y reconocerlas es el primer paso para corregirlas.

FEEDBACK DEL PROFESOR

Ahora les toca a ustedes: su feedback sobre el curso

El feedback no debería ir en una sola dirección. Antes de cerrar el semestre, esta es una invitación abierta y genuina a que cada estudiante comparta su propia lectura del curso:

- ¿Qué unidad o sesión les aportó más como futuros diseñadores de software, y por qué?
- ¿Qué parte del curso —un tema, un ritmo, una forma de evaluar— cambiarían si pudieran?
- ¿El proyecto de Fábrica Escuela cumplió su propósito de aterrizar la teoría, o se quedó corto en algo?

Pueden darlo hoy mismo, de forma oral, al cierre de las sustentaciones, o por el canal que se indique en clase para quienes prefieran hacerlo de forma escrita o anónima.



FEEDBACK DEL PROFESOR · CIERRE

Diseñar software es un oficio que se sigue construyendo

Lo que se practicó este semestre no termina con la última nota. Sigue con cada proyecto real donde toque decidir, de nuevo, quién tiene la responsabilidad de qué.

CIERRE

Qué sigue

- **Semana de exámenes finales:** 30/11 al 04/12, semana institucional.
- **Momento 3 (15%)** — Diseño de Software y aplicación de Calidad de Software — se evalúa el **miércoles 02/12**, sobre el mismo proyecto sustentado hoy.
- Con la sustentación de hoy se cierra la Entrega 3 de Fábrica Escuela y, con ella, el semestre completo de Análisis y Diseño de Sistemas II.

Gracias por el semestre. Fue un curso exigente, construido sobre un proyecto real de principio a fin — el criterio de diseño que queda es, con diferencia, lo más valioso de todo lo entregado.

